- **电离度（ionicity）**
- **卡尔森（Coulson）电离度**

$$f_i = \frac{P_A - P_B}{P_A + P_B} = \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2}$$

- **泡令（Pauling）电离度**

$$f_i = 1 - \exp\left\{-\left(x_A - x_B\right)^2 / 4\right\}$$

- x_A、x_B分别表示原子A和B的负电性（原子吸引电子的能力）。

- 菲利蒲（Phillips）把成键态与反键态之间的能量间隙 E_g 看成是共价结合成分的贡献 E_h 与离子结合成分贡献 C 的总合，它们之间的关系为

$$E^2{}_g = E^2{}_h + C^2$$

- **菲利蒲电离度**（可从实验结果的分析中得到 E_h 和 C 的数值）

$$f_i = \frac{C^2}{E_h^2 + C^2}$$

晶体电离度实验数据

表 2－3

晶　体	E_h(eV)	C(eV)	E_g(eV)	f_i
C	13.5	0	13.5	0
Si	4.77	0	4.77	0
Ge	4.31	0	4.31	0
Sn	3.06	0	3.06	0
BAs	6.55	0.38	6.56	0.002
BP	7.44	0.68	7.47	0.006
BeTe	4.54	2.05	4.98	0.169
SiC	8.27	3.85	9.12	0.177
AlSb	3.53	2.07	4.14	0.250
BN	13.1	7.71	15.2	0.256
GaSb	3.55	2.10	4.12	0.261
BeSe	5.65	3.36	6.57	0.261
AlAs	4.38	2.67	5.14	0.274
BeS	6.31	3.99	7.47	0.286
AlP	4.72	3.14	5.67	0.307
GaAs	4.32	2.90	5.20	0.310
InSb	3.08	2.10	3.73	0.321
GaP	4.73	3.30	5.75	0.327
InAs	3.67	2.74	4.58	0.357
InP	3.93	3.34	5.16	0.421
AlN	8.17	7.30	11.0	0.449
GaN	7.64	7.64	10.8	0.500
MgTe	3.20	3.58	4.80	0.554
InN	5.93	6.78	8.99	0.578
BeO	11.5	13.9	18.0	0.602
ZnTe	3.59	4.48	5.74	0.609
ZnO	7.33	9.30	11.8	0.616
ZnS	4.82	6.20	7.85	0.623
ZnSe	4.29	5.60	7.05	0.630
HgTe	2.92	4.0	5.0	0.65
HgSe	3.43	5.0	6.1	0.68
CdS	3.97	5.90	7.11	0.685
CuI	3.66	5.50	6.61	0.692
CdSe	3.61	5.50	6.58	0.699
CdTe	3.08	4.90	5.79	0.717
CuBr	4.14	6.90	8.05	0.735
CuCl	4.83	8.30	9.60	0.746
CuF	8.73	15.8	18.1	0.766
AgI	3.09	5.70	6.48	0.770
MgS	3.71	7.10	8.01	0.786
MgSe	3.31	6.41	7.22	0.790
HgS	3.76	7.3	8.3	0.79

典型晶体电离度对比：

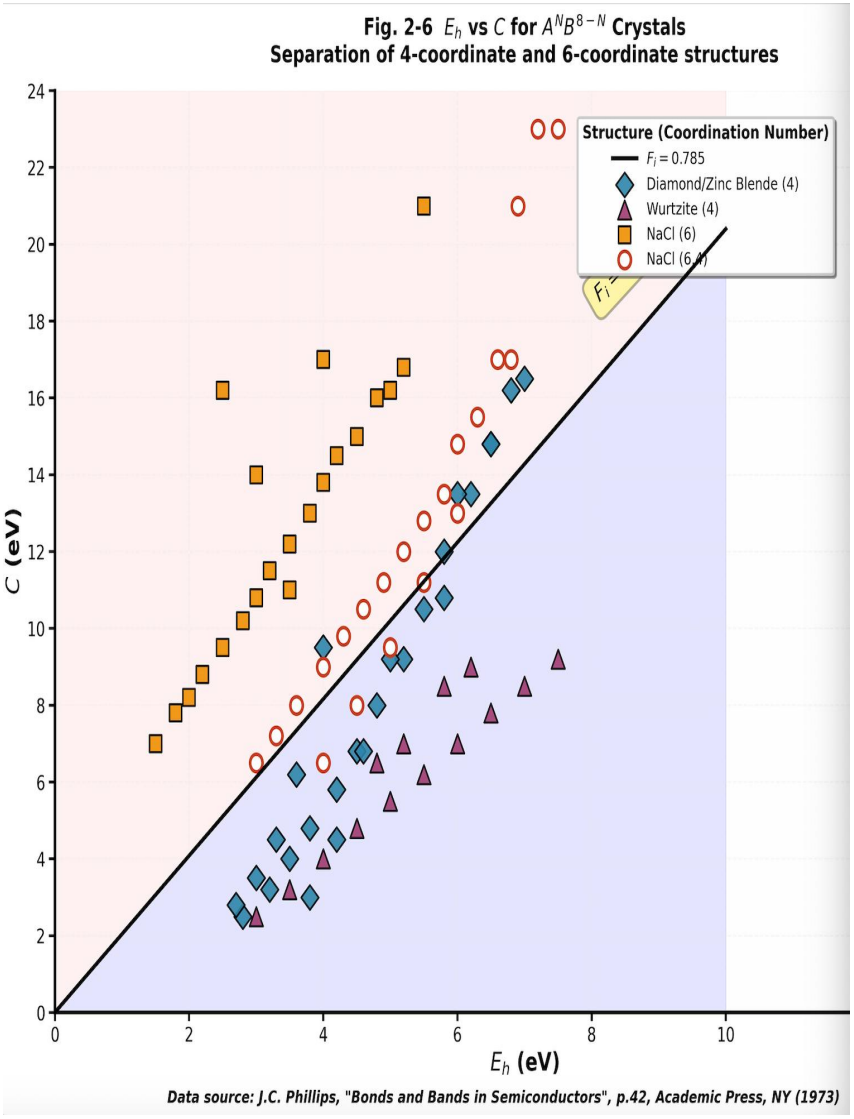
晶体	$E_h(eV)$	$C(eV)$	f_i
C（金刚石）	13.5	0	0（纯共价键）
SiC	8.27	3.85	0.177
GaN	7.64	7.64	0.5（离子-共价混合）
ZnO	7.33	9.3	0.616（高离子性）

规律：

- 电负性差异越大（如ZnO），电离度f_i越高
- IV族元素（C、Si等）电离度为0，体现纯共价性

共价成分 Eh 和离子成分 C。

晶体结构与配位数



配位数与结构类型：

结构类型	配位数	示例
金刚石、闪锌矿	4	Si，Ge
NaCl	6	NaCl晶体
纤锌矿	4	ZnO（部分结构）

配位数与电离度的关系：

电离度f_i = 0.785是四配位（共价主导）与六配位（离子主导）的分界线

共价晶体结合能计算与实验对比

表 2－4　共价晶体结合能的计算结果与实验的比较

（摘自：M. T. Yin and M. Cohen, *Phys. Rev.*, B 24, 6121(1981).）

		晶格常数 (Å)	结合能 (eV/原子)	体变模量 10^{11}Pa
C	计算值	3.602	7.58	4.33
	实验值	3.567	7.37	4.43
	%误差	1%	3%	－2%
Si	计算值	5.451	4.67	0.98
	实验值	5.429	4.63	0.99
	%误差	0.4%	1%	－1%
Ge	计算值	5.655	4.02	0.73
	实验值	5.652	3.85	0.77
	%误差	0.2%	4%	－5%

理论模型（如密度泛函理论）对共价晶体的预测高度可靠。

练习

假设III-V化合物中，III族、V族都是电中性的（$q^*=0$），求其电离度f_i

V族原子（离子+5q）： $$q_A^* = \left(5 - 8\frac{1}{1+\lambda^2}\right)$$

III族原子（离子+3q）： $$q_B^* = \left(3 - 8\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}\right)$$

$$q_A^* = q_B^* = \left(5 - 8\frac{1}{1+\lambda^2}\right) = \left(3 - 8\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}\right) = 0$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

$$\begin{cases} P_A = \dfrac{1}{1+\lambda^2} = \dfrac{5}{8} \\ P_B = \dfrac{\lambda^2}{1+\lambda^2} = \dfrac{3}{8} \end{cases}$$

$$f_i = \frac{P_A - P_B}{P_A + P_B} = 0.25$$

III-V化合物电离度计算

解题步骤：

1. 假设III族（B）、V族（A）原子电中性($q^* = 0$)

2. 电荷平衡方程：

$$5 - 8\frac{1}{1+\lambda^2} = 3 - 8\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2} = 0$$

3. 解得$\lambda = \sqrt{\frac{3}{5}}$，代入卡尔森公式得：

$$\mathrm{f}_i = \frac{P_A - P_B}{P_A + P_B} = 0.25$$

结论：III- V化合物（如GaAs）电离度为25%，体现显著的共价-—离子混合特性

• 2.3　金属性结合

- 金属性结合的基本特点是**电子的“共有化”**
- 负电子云和正离子实之间有库仑相互作用，体积越小库仑能越低。
- 晶体的平衡是依靠一定的排斥作用与以上库仑作用相抵。

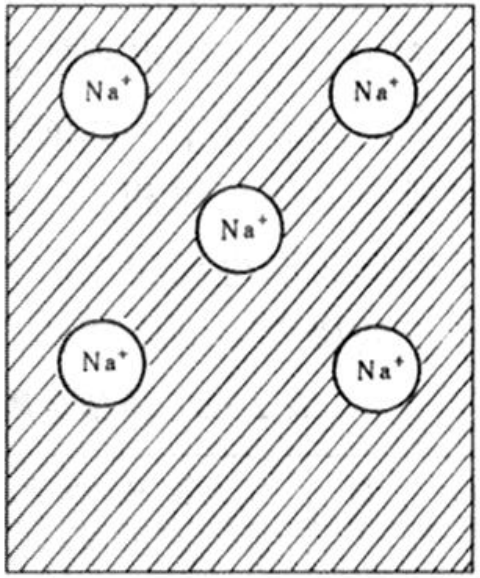


图 2－7　金属性结合示意图

- 排斥作用有两个来源：
- 1）体积缩小，共有化电子密度增加的同时，它们的动能将增加

$$\text{动能} \propto (\text{电子云密度})^{2/3};$$

- 2）当原子实相互接近到电子云发生重叠时，也将产生排斥作用。

- 金属性结合：对晶格中原子排列的具体形式没有特殊要求
- 金属性结合首先是一种体积效应，原子愈紧凑，库仑能就愈低
- 很多金属采取 **面心立方** 或 **六角密排结构**，都是最密集的晶体结构，配位数都是12。体心立方也是一种比较普通的金属结构，也有较高的配位数 8
- 金属都具有很大的**范性**
- 范性是和在晶体内部形成原子排列上的不规则性相联系的

金属性结合:

- 特点：电子公有化，正离子实与电子云通过库伦相互作用结合

- 能量平衡：
  - 库伦吸引能随体积减小而降低
  - 排斥能来自电子动能增加（$\propto$ 密度$^{\frac{2}{3}}$）和电子云重叠

- 典型结构：面心立方(Cu)、六角密排（Mg）、体心立方（Fe）

  配位数高（8-12）

- 范性：金属容易变形，因位错移动阻力小

2.4 范德瓦耳斯结合

- 范德瓦耳斯结合往往产生于原来具有稳固电子结构的原子或分子之间，如具有满壳层结构的惰性气体元素，或价电子已用于形成共价键的饱和分子。它们结合为晶体时基本保持着原来的电子结构。

- 范德瓦耳斯结合是一种瞬时的电偶极矩的感应作用。设原子 1 的瞬时偶极矩为 p_1，在 r 处有电场正比于 p_1/r^3，在这个电场作用下原子 2 将感应形成偶极矩 p_2

$$p_2 = \alpha E = \frac{\alpha p_1}{r^3}$$

- 其中是原子的极化率。两个偶极矩之间的相互作用能为

$$\frac{p_1 p_2}{r^3} = \frac{\alpha p_1^2}{r^6}$$

- 靠范德瓦耳斯相互作用结合的两个原子的相互作用能可写成

$$u(r) = -\frac{A}{R^6} + \frac{B}{R^{12}}$$

- 通常用勒纳-琼斯（Lennard-Jones）势表示

$$u(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

- 如果晶体内含有 N 个原子，总的势能就是

$$U = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

- 面心立方结构

$$U = 2N\varepsilon\left[12.13\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - 14.45\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

- 靠范德瓦耳斯相互作用结合的两个原子的相互作用能可写成

$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

- 通常用勒纳-琼斯（Lennard-Jones）势表示

$$u(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

- 如果晶体内含有 N 个原子，总的势能就是

$$U = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

如果取式（11）的 U_{tot} 作为晶体的总能量，则根据 U_{tot} 作为最近邻距离 R 的函数取极小值的要求，可以得出平衡值 R_0，即此时：

$$\frac{dU_{tot}}{dR} = 0 = -2N\varepsilon\left[(12)(12.13)\frac{\sigma^{12}}{R^{13}} - (6)(14.45)\frac{\sigma^6}{R^7}\right], \tag{13}$$

由此，

$$R_0/\sigma = 1.09; \tag{14}$$

对于所有具有面心立方结构的元素，结果相同。引用表 3 给出的独立确定的 σ 值，则 R_0/σ 的观测值为

	Ne	Ar	Kr	Xe
R_0/σ	1.14	1.11	1.10	1.09

范德瓦尔斯结合：

- 相互作用势：

$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}} \quad 或 \quad u(r) = 4\epsilon[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}]$$

- 应用场景：惰性气体晶体（如Ar）、分子晶体（如CO_2）

- 结合能特点：弱（～0.01eV/原子），依赖瞬时偶极矩感应

• 2.5　元素和化合物晶体结合的规律性

- 除外界条件如温度、压力可有一定的影响外，固体结合的性质决定于组成固体的原子结构。晶体究竟采取哪一种基本结合形式，又主要决定于原子束缚电子的能力的强弱。

- 原子的**负电性**是用来标志原子得失电子能力的物理量

  Mulliken 负电性、 Pauling 负电性、 Phillips 负电性

- 在具有 Z 个价电子的原子中，一个价电子受到带正电的原子实的库仑吸引作用，其它 $(Z\text{-}1)$ 个价电子对它的平均作用可以看作是分布在原子实周围的负电子云起着屏蔽原子实的作用。作用在价电子上的**有效电荷**在 $+e$ 和 $+Ze$ 之间，随 Z 增大而加强。

- 原子的**电离能**是使原子失去一个电子所必需的能量，可以表征原子对价电子束缚的强弱。

- 另外一个可以用来度量原子束缚电子能力的量是**亲和能**，即一个中性原子获得一个电子成为负离子时所放出的能量。
- **亲和能**联系着

$$\text{中性原子} + (-e) \rightarrow \text{负离子}$$

- **电离能**联系着

$$\text{正离子} + (-e) \rightarrow \text{中性原子}$$

- **Mulliken负电性**

$$\text{负电性} = 0.18(\textbf{电离能} + \textbf{亲和能})$$

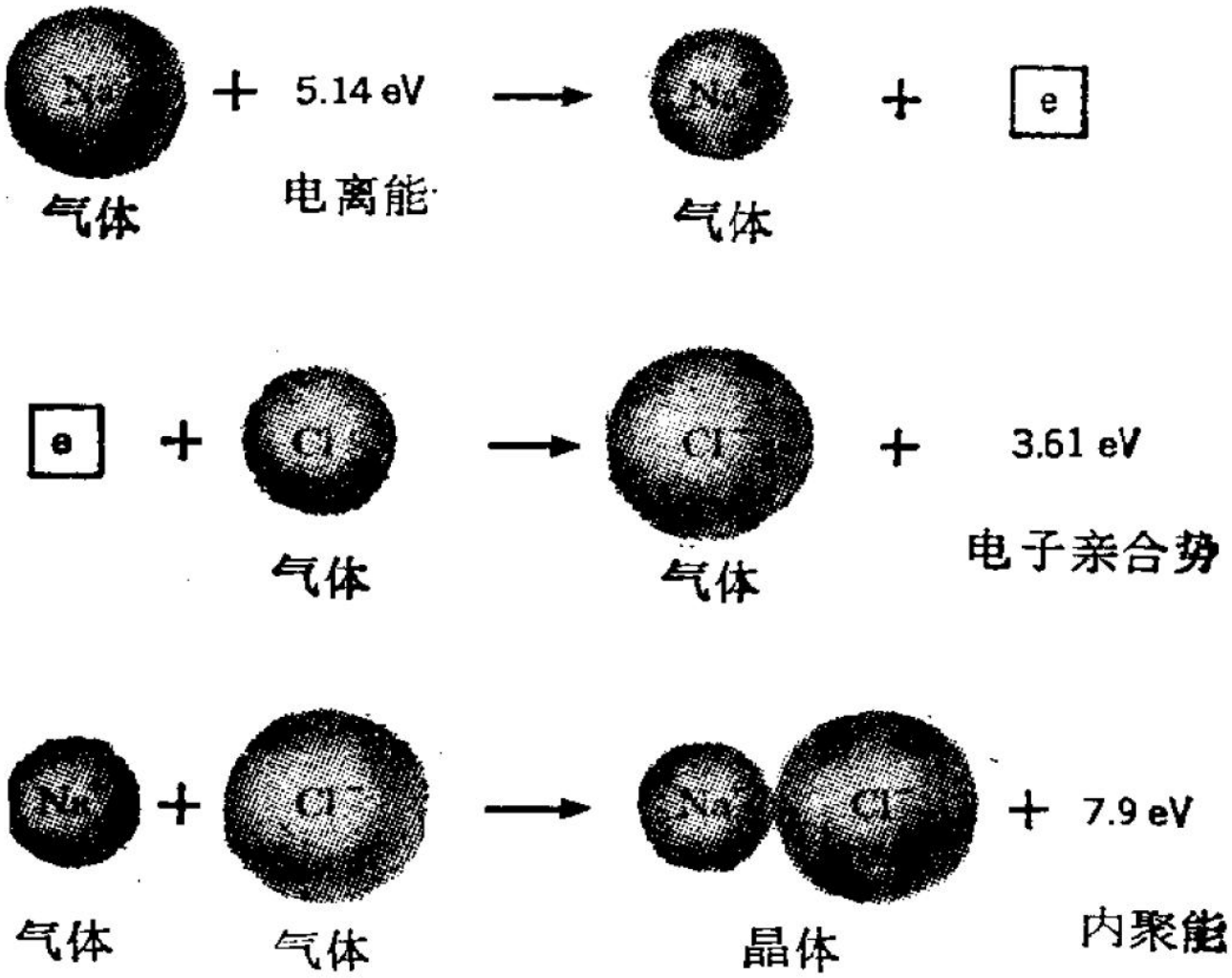


图 8　氯化钠晶体每分子单位的能量比分立中性原子的能量低 (7.9−5.1+3.6) = 6.4eV. 相对于分立离子,内聚能为每分子单位 7.9eV. 图上所有的值都是实验值. 电离能的值在表 3 中给出,电子亲合势的值在表 5 中给出.

表 2-10 负 电 性

I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B
Li	Be	B	C	N	O	F
1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br
0.8	1.0	1.5	1.8	2.0	2.4	2.8

- 1）在一个周期内由左到右，负电性不断增强
- 2）周期表由上到下，负电性逐渐减弱
- 3）周期表愈往下，一个周期内负电性的差别也愈小

负电性与晶体结合规律

- 负电性趋势：

  周期表从左到右，负电性增加；从上到下，负电性减小（如F > Cl > Br）

- 结合类型与负电性:

  离子晶体：负电性差异大（如NaCl）

  共价晶体：负电性相近（如Si、C）

  金属：低负电性元素（如Na、Al)

- IV 族元素最典型的结构是金刚石结构，在锗下面的锡在 13°C 以下稳定相也具有金刚石结构，称为灰锡。

- 按 $8-N$ 定则，V 族元素原子只能形成三个共价键。由于完全依靠每一个原子和三个近邻相结合不可能形成一个三维晶格结构，V 族元素晶体的结合具有复杂的性质，一个最典型的结构是砷、锑、铋所形成的层状晶体：上下两层，每层的原子通过共价键与另一层中三个原子结合，这种层状结构再叠起来通过微弱的范德瓦耳斯作用结合成三维的晶体。

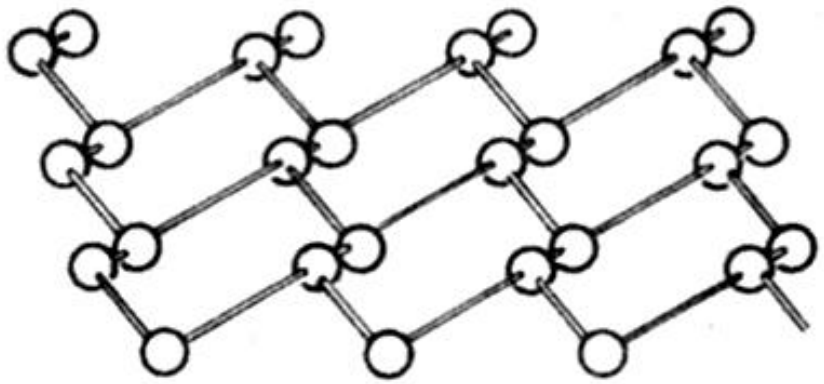


图 2-8　V 族元素 As、Sb 等的结构

- 按 8 – *N* 定则，VI 族原子只能形成两个共价键，因此依靠共价键只能把原子联结成为一个链结构。图 2-9，硒、碲原子依靠共价键形成螺旋状的长链，长链平行排列靠范德瓦耳斯作用组成三维晶体。图 2-10， 硫和硒可以形成环状分子，再靠范德瓦耳斯作用结合为晶体。

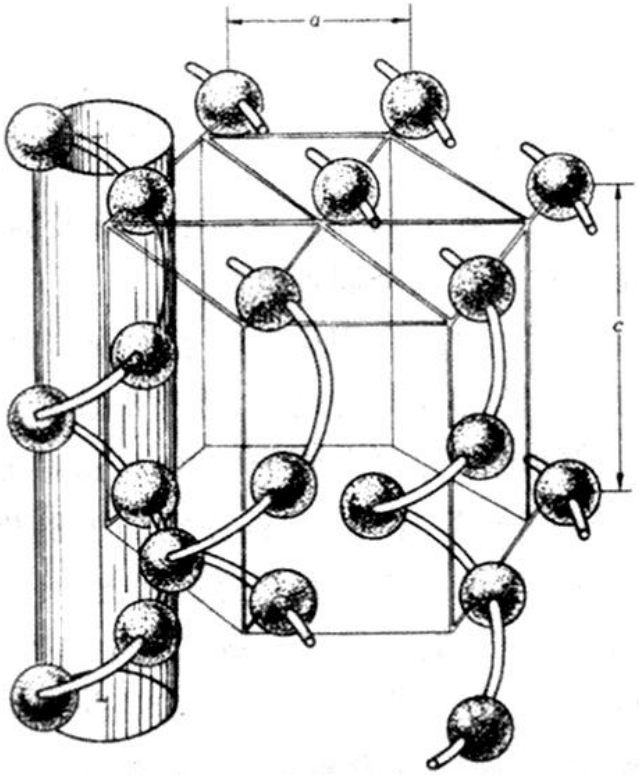


图 2－9　硒、碲的结构

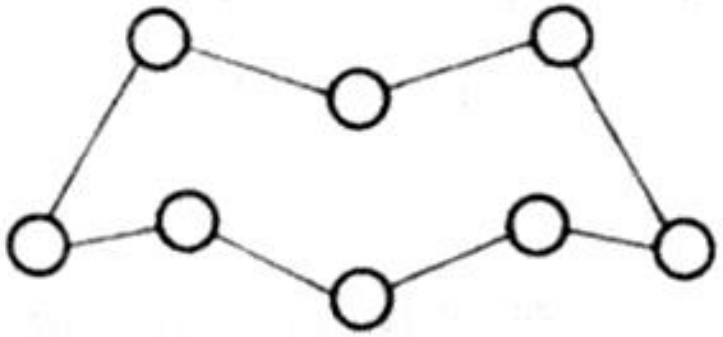
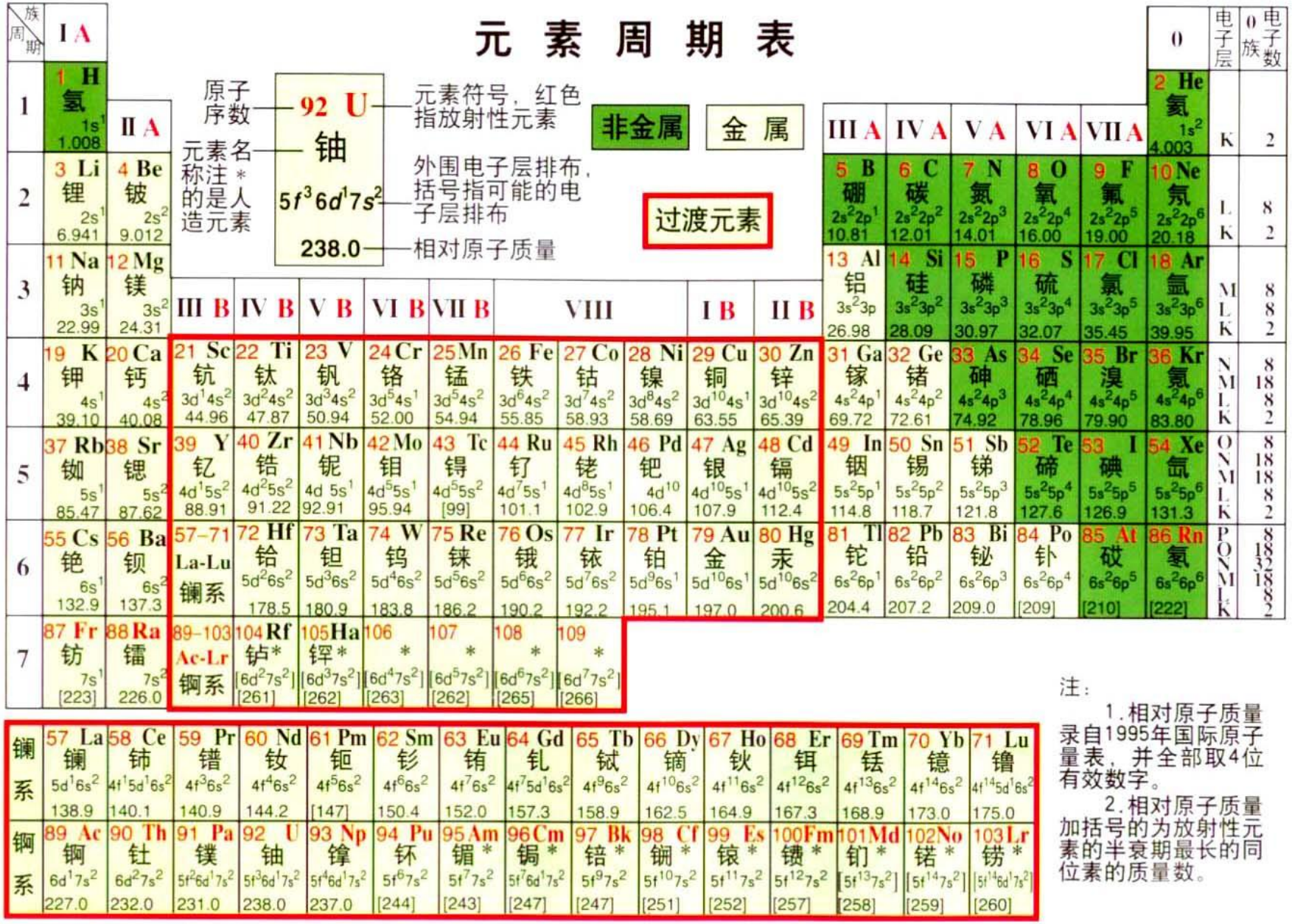


图 2－10　Se_8 环状结构

元 素 周 期 表



注：

1. 相对原子质量录自1995年国际原子量表，并全部取4位有效数字。

2. 相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。

各族元素晶体结构：

典型结构总结：

- IV 族：金刚石结构（C、Si），灰锡（< 13℃）
- V 族：层状结构（As、Sb），层内共价键 + 层间范德瓦尔斯力
- VI 族：链状或环状结构（S_8环、Se螺旋链）
- VII 族：双原子分子晶体（Cl_2、I_2）

- I 族 的碱金属和 VII 族的卤族元素负电性差别最大，它们之间形成最典型的离子晶体，一般为绝缘体。
- III–V 族化合物具有类似于金刚石结构的闪锌矿结构，是良好的半导体材料。
- 周期表从上到下负电性减弱以及同一周期内负电性差别减小。
- II–VI 族化合物中 ZnS 是绝缘体，CdSe 是半导体，HgTe 是导电性较强的半导体。
- III–V 族化合物，从 AlP 到 InSb 半导体导电性逐步加强。

- 层状材料（如石墨）是一类典型的二维体系
- 石墨：在每层内部，碳原子经 sp^2 杂化而形成共价键（第四个 p_z电子之间形成弱的、比较复杂的共价键）
- 层与层之间是靠范德瓦耳斯相互作用，相互作用很弱
- 垂直层面方向的电导率大约只有层面内的千分之一

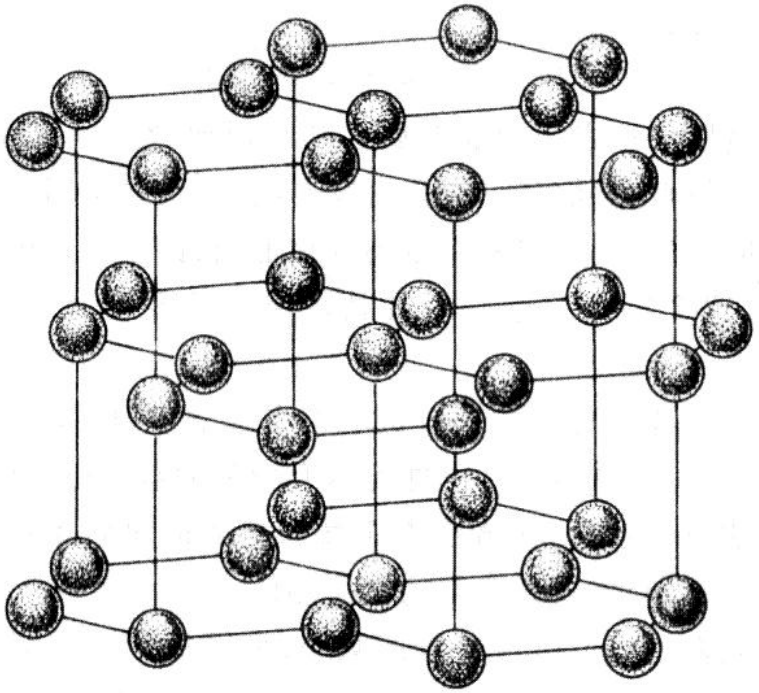


图 2－11　石墨晶体结构

2.6 氢键晶体

•氢原子只有一个电子，可形成一个共价键；

•氢键是离子性的，仅仅在电负性最强的原子（F、O、N）之间形成；

•氢键键能为0.1eV的量级；

•氢键仅仅连接两个原子；

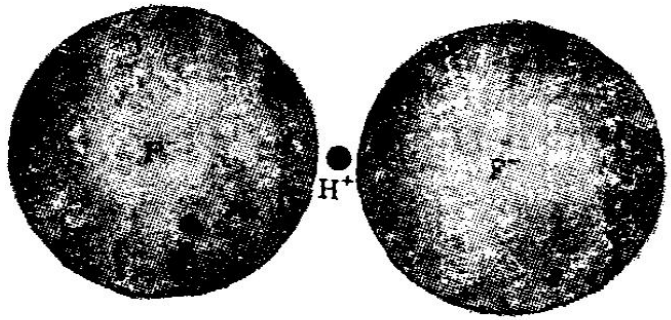


图 12　二氟化氢离子HF_2^-由于形成氢键而稳定化．示意图是这种键的一个极端模型，极端的意思是指质子表现为被剥去了电子．

•氢键在一些铁电体和DNA中起着重要作用。

化合物与特殊材料

- III - V 族：闪锌矿结构（如GaAs），半导体性能随离子性增强
- 石墨烯：单层 sp^2 杂化碳原子，诺贝尔奖突破性成果
- 氢键晶体：键能～0.1eV（如冰、DNA），方向性强

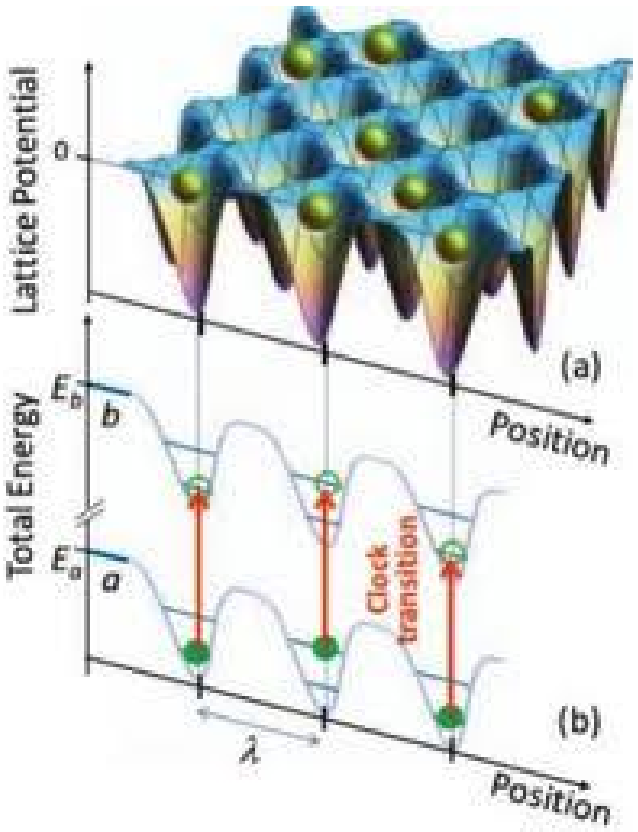
物理学前沿：石墨稀

- 2010年度诺贝尔物理学奖揭晓，来自英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫分享了1000万瑞典克朗的奖金。
- 6年前，他们在世界上首次分离出全世界最薄的材料——厚度只有一个碳原子直径的石墨烯，从而开创出一个崭新的研究领域。
- 他们制备石墨烯的方法，正是用透明胶带，以及和铅笔芯的主要成分——石墨。整个过程看起来相当原始，但随后，一系列惊人的事情发生了。

二维材料，超高热导/电导率，透明胶带剥离法制备。



物理学前沿：光晶格（Optical lattice）

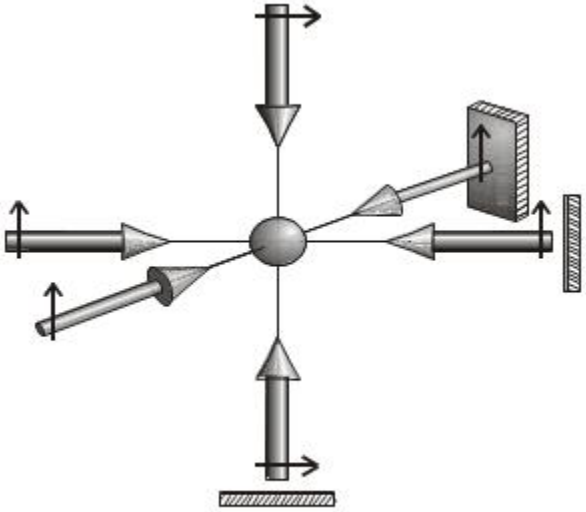


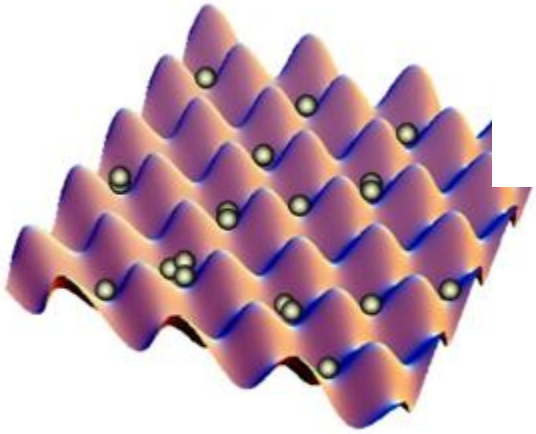
可人工调节的晶格

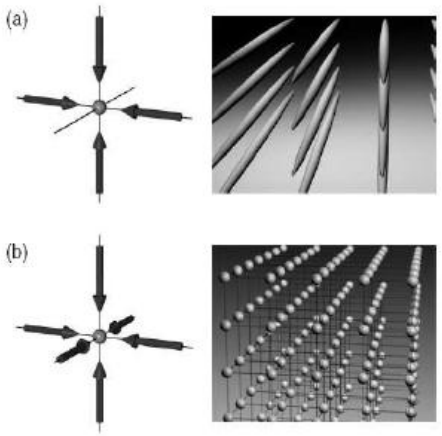
- **蛋盒型势阱（如图）**
- **可将原子放入势阱中形成理想的周期结构**
- **原子密度和势阱参数等都可以调节**
- **还可以调节原子间的相互作用**

激光形成周期性势阱，用于量子模拟与超冷原子研究。

势阱

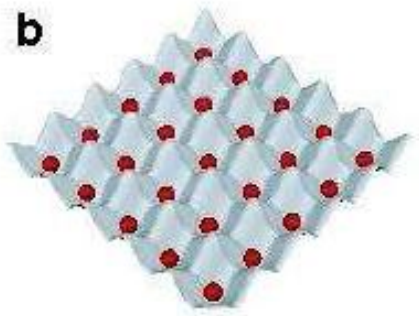






原子可以由激光所产生的立波所俘获，原子受到的（周期性）作用势能为：

$$V = V_0 \sum_{i=1,2,3} \cos^2 kx_i$$



homework



- P579
- 2.5, 2.6,2.7